

Stożek i walec mają równe tworzące, równe objętości i równe pola powierzchni bocznej.
Oblicz cosinus kąta nachylenia tworzącej stożka do płaszczyzny podstawy.

1) wprowadzamy oznaczenia:

niech r_s, H_s, l - kolejno promień podstawy, wysokość i tworząca stożka

niech r_w, H_w - kolejno promień podstawy i wysokość walca
wysokość walca jest równa jego tworzącej

analogicznie oznaczamy V_s i V_w oraz P_{bs} i P_{bw}

2) zapisujemy informacje z polecenia

$H_w = l$ (równość tworzących)

$$\left. \begin{array}{l} V_w = V_s \quad (\text{podstawiając do wzorów}) (*) \\ P_{bw} = P_{bs} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \pi r_w^2 l = \frac{1}{3} \pi r_s^2 H_s \quad (1) \\ 2\pi r_w l = \pi r_s l \quad (2) \end{array}$$

wsinus z polecenia to $\cos \alpha$, gdzie α to kąt w Δ prostokątnym o bokach r_s, H_s i l

$$\text{zatem } \cos \alpha = \frac{r_s}{l}$$

3) wyznaczamy wartości r_s i l za pomocą jednej, tej samej, zmiennej z (2) równania układu (*)

$$r_s = 2r_w \quad (\text{po podzieleniu przez } \pi \text{ i } l)$$

$$\text{podstawiamy do (1): } \pi r_w^2 l = \frac{1}{3} \pi (2r_w)^2 H_s / : \pi (2r_w)^2 \\ \frac{1}{4} l = \frac{1}{3} H_s \Rightarrow l = \frac{4}{3} H_s$$

w Δ prostokątnym o bokach r_s, H_s i l

$$r_s^2 + H_s^2 = l^2 \Rightarrow r_s^2 + H_s^2 = \left(\frac{4}{3} H_s\right)^2 \quad (\text{tw. Pitagorasa})$$

$$r_s^2 = \frac{7}{9} H_s^2 \Rightarrow r_s = \frac{\sqrt{7}}{3} H_s$$

$$4) \text{ obliczamy } \cos \alpha: \cos \alpha = \frac{r_s}{l} = \frac{\frac{\sqrt{7}}{3} H_s}{\frac{4}{3} H_s} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$\text{odp: } \cos \alpha = \frac{\sqrt{7}}{4}$$